

1. hét – Feladatlap

A villamosság alapjai

Tanulói feladatlap

Név: _____ Dátum: _____

1. Alapfogalmak

1. Írd a megfelelő töltést a részecskék mellé: proton, neutron, elektron.
2. Magyarázd meg 2-3 mondatban, mit jelent az, hogy egy atom villamosan semleges.
3. Sorolj fel három vezetőt, három szigetelőt és egy félvezetőt.
4. Írd le saját szavaiddal a villamos áram fogalmát.
5. Mi a különbség az elektronok mozgásiránya és a technikai áramirány között?
6. Számítsd ki az áramerősséget, ha 4 s alatt 12 C töltés halad át a vezető keresztmetszetén!
7. Számítsd ki az áthaladó töltést, ha 2 A áram 5 s ideig folyik!
8. Egy villamos kábelben miért készül más anyagból a vezető ér és a külső burkolat? Indokold!
9. Jelöld igaz (I) vagy hamis (H): a) A neutron negatív töltésű. b) A réz jó vezető. c) A PVC-t gyakran szigetelésre használjuk. d) A technikai áramirány megegyezik az elektronok mozgásával.
10. IAP mini-kihívás: válassz egy otthoni villamos eszközt, és nevezd meg benne a vezetéshez és a szigeteléshez szükséges részeket.